

ข้อที่ 1 โจทย์ปฏิบัติการ: การวิเคราะห์และปรับปรุงคุณภาพภาพถ่ายดิจิทัล

กำหนดให้ภาพสี 1 ภาพ ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมสำหรับ วิเคราะห์ปัญหาคุณภาพของภาพ และ ปรับปรุงภาพให้มีคุณภาพดีขึ้น โดยพิจารณาจากลักษณะของภาพที่ได้รับจริง

ภาพผลลัพธ์ควรมีคุณสมบัติดังนี้

- รายละเอียดของวัตถุสำคัญมองเห็นได้ชัดเจนขึ้น
- ความสว่างและความเปรียบต่างของภาพมีความเหมาะสมมากขึ้น
- สีของภาพมีความสมดุลและดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น
- ภาพโดยรวมดูง่ายขึ้นและมีคุณภาพดีกว่าภาพต้นฉบับอย่างเห็นได้ชัด

โดย นักศึกษาต้องวิเคราะห์ด้วยตนเองก่อน ว่าภาพมีปัญหาใดบ้าง และเลือกวิธีการ enhancement ที่เหมาะสม พร้อมกำหนดพารามิเตอร์ให้สอดคล้องกับปัญหาของภาพนั้น

ข้อกำหนด

1. รับภาพสีต้นฉบับเป็นข้อมูลนำเข้า
2. วิเคราะห์ลักษณะปัญหาของภาพต้นฉบับจากภาพจริงและ/หรือข้อมูลประกอบ เช่น histogram และอื่นๆ ที่เหมาะสม
3. พัฒนาโปรแกรมเพื่อปรับปรุงคุณภาพภาพ
4. แสดงผลเปรียบเทียบภาพก่อนและหลังการปรับปรุง
5. อธิบายเหตุผลของวิธีและพารามิเตอร์ที่เลือกใช้
6. สรุปว่าภาพผลลัพธ์ดีขึ้นอย่างไรเมื่อเทียบกับภาพต้นฉบับ

สิ่งที่ต้องส่ง

- source code
- ภาพต้นฉบับและภาพผลลัพธ์
- คำอธิบายการวิเคราะห์ปัญหาของภาพ
- คำอธิบายวิธีการและพารามิเตอร์ที่ใช้
- ผลการวิเคราะห์ก่อน-หลังการปรับปรุง

